FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS. TAREA 2.

Esta cosa nos dijo Atalo, pero la Naturaleza las dice de continuo a todo el mundo; si quieres meditarlas a menudo, trabajarás para ser feliz, no para parecerlo; en todo caso, para parecerlo no ante los demás; sino ante ti mismo. – **Séneca**.

Considere las siguientes matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -4 & -4 & 0 \\ 1 & -1 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Calcular $A + B$ y $2A$, B^T y AB.
2. Calcular A^{-1} por el método de Gauss-Jordan.
3. Calcular $\det(A)$ por el método de cofactores.
4. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de Gauss:
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 10 \\ 3x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_1 - 4x_2 = -5 \end{cases}$$
5. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por medio de la regla de Cramer:
$$\begin{cases} 3x + 4y = -10 \\ 5x - 7y = 11 \end{cases}$$